Неделя 1. Как читать химическую запись

Черновик, ждёт проверки преподавателем. Авторский конспект «Химия просто». Прочитай до урока 1 за 25 минут; затем выполни предварительную работу (pre-work.md). Примеры в конспекте объясняют способ, а задания проверяют твою попытку применить его. Все обязательные навыки преподаватель объяснит на уроке 1; если что-то пока не понятно, запиши вопрос.

Страница 1 из 4. Частица и её запись

В химии мы описываем вещества через частицы. Сначала различим три слова:

Слово	Что оно означает здесь	Пример записи одной частицы
Атом	Нейтральная частица химического элемента	He — атом гелия
Молекула	Нейтральная частица из связанных атомов	H□ — молекула из двух атомов водорода; H□O — молекула из двух атомов водорода и одного атома кислорода
Ион	Частица с электрическим зарядом; бывает из одного атома или группы атомов	Na□ — положительный ион; Cl□ — отрицательный ион

Большинство примеров этой недели — простые, одноатомные ионы. Для сравнения прочитаем также готовую запись иона из группы атомов SO□²□. Заряды даны в записи: определять причину или способ образования ионов пока не нужно. Например, Mg²□ — один ион с зарядом +2, а O²□ — один ион с зарядом −2. Число 2 сверху не означает две частицы.

Химический элемент — вид атомов. Химический символ — его краткое обозначение. Символ начинается с заглавной латинской буквы; вторая буква, если она есть, строчная. Na — один символ натрия, а N и a не читаются как два элемента. В списке отдельных частиц запись He обозначает один атом. В формуле H□O символ H показывает, атомы какого элемента входят в состав.

Символ	Название	Символ	Название
H	Водород	O	Кислород
N	Азот	C	Углерод
S	Сера	He	Гелий
Na	Натрий	Cl	Хлор
Mg	Магний	Ca	Кальций
Al	Алюминий		

Не все вещества состоят из отдельных молекул. Например, твёрдый NaCl состоит из множества ионов в общей структуре. Его формула показывает соотношение Na и Cl 1 : 1. Для такой записи говорим формульная единица NaCl, а не «молекула NaCl». Формульная единица — способ указать состав в простейшем отношении; это не отдельная молекула. В задачах этой недели принадлежность примеров известна: H□, N□, O□, H□O, CO□ и NH□ считаем молекулами; NaCl и Ca(OH)□ описываем формульными единицами.

Страница 2 из 4. Где стоит число — такую работу оно выполняет

Прочитаем запись 3H□O:

• H и O — символы водорода и кислорода.

• Индекс 2 стоит справа внизу от H: в одной молекуле два атома H. У O индекс не написан, поэтому он равен 1.

• Коэффициент 3 стоит перед всей формулой: записаны три молекулы. Он умножает число атомов каждого элемента.

• Заряд сверху не указан: молекула H□O нейтральна, её заряд равен 0.

Итак, в 3H□O: H — 3 × 2 = 6 атомов; O — 3 × 1 = 3 атома; всего 6 + 3 = 9 атомов. Число молекул — 3, число атомов — 9. Это ответы на разные вопросы.

В записи 2Mg²□ число перед символом — коэффициент 2: два иона. Число и знак сверху — заряд одного иона +2. У Mg нет нижнего индекса, в каждом ионе один атом Mg. Сумма зарядов двух ионов: 2 × (+2) = +4. Заряд одного иона при этом остаётся +2.

Где находится знак или число	Что прочитать	Пример
Справа внизу	Сколько атомов элемента в одной частице или формульной единице	N□: два атома N
Перед всей записью	Сколько частиц или формульных единиц записано	4N□: четыре молекулы
Справа вверху со знаком	Заряд одной частицы	Na□: +1; Mg²□: +2; Cl□: −1

Коэффициент 1 и индекс 1 обычно не пишут. У зарядов +1 и −1 обычно пишут только знак. Для нейтральной молекулы нет верхнего заряда. Поэтому O□ — нейтральная молекула из двух атомов O, а O²□ — один отрицательный ион с зарядом −2. Положение двойки и знак принципиально меняют смысл.

В 2SO□²□ записаны два иона. В каждом S — 1, O — 4, заряд всей группы атомов −2. В двух ионах S — 2, O — 8; сумма зарядов 2 × (−2) = −4. Верхний заряд относится ко всему иону SO□²□, а не отдельно к O; выводить заряды отдельных атомов здесь не требуется.

Чтобы найти сумму зарядов группы отдельных ионов, умножь заряд каждого вида на число ионов и сложи со знаками. Например, у группы 2Na□ и 3Cl□ пять ионов; сумма зарядов 2 × (+1) + 3 × (−1) = −1. Здесь считаем данные частицы, а не составляем формулу вещества и не описываем химическую реакцию. Заряды в таких ответах выражаем в единицах элементарного заряда: запись «−1» означает отрицательный заряд величиной в одну такую единицу.

Ловушка: индекс меняет состав одной частицы, коэффициент — число частиц. Менять индекс, чтобы «стало больше атомов», нельзя: сначала уточни, что именно требуется записать.

Страница 3 из 4. Алгоритм подсчёта, в том числе со скобками

Считай в два прохода: сначала в одной частице или формульной единице, затем во всех записанных.

1. Найди символы элементов. Символ из двух букв считай целиком: Ca — кальций. 2. Прочитай нижний индекс каждого символа; пропущенный индекс равен 1. 3. Если есть скобки, умножь число каждого атома внутри них на индекс после скобки. Он относится ко всей группе в скобках. 4. Умножь полученные числа на коэффициент перед формулой; пропущенный коэффициент равен 1. 5. Если спрашивают число всех атомов, сложи количества разных элементов. Отдельно ответь на вопрос о числе молекул, ионов или формульных единиц.

Рассмотрим готовую формулу Ca(OH)□. Здесь не нужно выяснять, почему состав именно такой: мы учимся читать данную запись. В скобках O и H имеют индекс 1; внешний индекс 2 даёт O: 1 × 2 = 2 и H: 1 × 2 = 2. Ca находится вне скобок: его один. В одной формульной единице всего 1 + 2 + 2 = 5 атомов по составу.

Запись	Ca	O	H	Всего атомов по составу	Число формульных единиц
Ca(OH)□	1	2	2	5	1
3Ca(OH)□	3 × 1 = 3	3 × 2 = 6	3 × 2 = 6	15	3

Индекс после скобки не умножает Ca: этот символ вне скобок. Коэффициент 3 умножает и Ca, и O, и H: он относится ко всей формуле.

Ещё два примера:

• 2CO□: в одной молекуле C — 1, O — 2; в двух молекулах C — 2, O — 4; всего 6 атомов.

• 4NaCl: четыре формульные единицы; по формуле Na — 4, Cl — 4; всего 8 атомов по составу. Это не четыре молекулы.

Удобная проверка: число всех атомов в одной единице × коэффициент должно совпасть с суммой итоговых количеств. Для 3Ca(OH)□: 5 × 3 = 15 и 3 + 6 + 6 = 15. Верхний заряд в сумму атомов не включается.

Когда ищешь ошибку, возвращайся к её месту: символ из двух букв, пропущенная единица, индекс после скобки или коэффициент. Одно общее число атомов не показывает состав: например, H□ и O□ содержат по два атома, но разных элементов.

Страница 4 из 4. Единицы, проценты и простая пропорция

Расчёт начинается с вопроса: что дано, что нужно найти и в каких единицах? Рядом с числами записывай единицы. Для сравнения масс сначала приведи их к одной единице.

1 кг = 1000 г; 1 г = 1000 мг. В более мелкой единице число получается больше; в более крупной — меньше.

Перевод	Действие	Пример
кг → г	× 1000	0,025 кг = 25 г
г → кг	÷ 1000	80 г = 0,08 кг
г → мг	× 1000	0,4 г = 400 мг
мг → г	÷ 1000	900 мг = 0,9 г

Например, 0,7 г больше 650 мг, потому что 0,7 г = 700 мг, а 700 > 650. Проверяй смысл: 900 мг меньше одного грамма, значит ответ в граммах должен быть меньше 1.

Процент — одна сотая целого. 12% = 12/100 = 0,12. При расчёте процента важно выбрать целое: массу всего образца, а не одной его части. Здесь речь о простой математике масс; химические массовые расчёты появятся позже.

• Найти часть: часть = целое × процент / 100. Например, 12% от 250 г: 250 × 12/100 = 30 г.

• Найти процент: процент = часть / целое × 100%. Например, 9 г от 60 г: 9/60 × 100% = 15%.

• Найти целое: целое = часть ÷ (процент / 100). Например, 16 г составляют 20%: 16 ÷ 0,20 = 80 г.

Можно представить это как пропорцию: 250 г соответствуют 100%, а x г — 12%; x/250 = 12/100. Получаем те же 30 г. Часть при проценте меньше 100% должна быть меньше целого.

Отношение двух частей 2 : 3 означает две равные доли для первой части и три для второй. Во всём образце 2 + 3 = 5 таких долей. Если вместе 200 г, одна доля 200/5 = 40 г; первая часть 2 × 40 = 80 г, вторая 3 × 40 = 120 г. Проверка: 80 + 120 = 200 и 80 : 120 = 2 : 3. Первая часть — 2/5 целого, а не 2/3.

Перед уроком отметь: понимаю / нужна практика / нужен разбор рядом с пятью действиями: различить частицы; прочитать индекс, коэффициент и заряд; посчитать атомы со скобками; перевести массу; найти часть по проценту или отношению. Запиши два вопроса в предварительной работе. Умение задать точный вопрос — полезный результат подготовки.